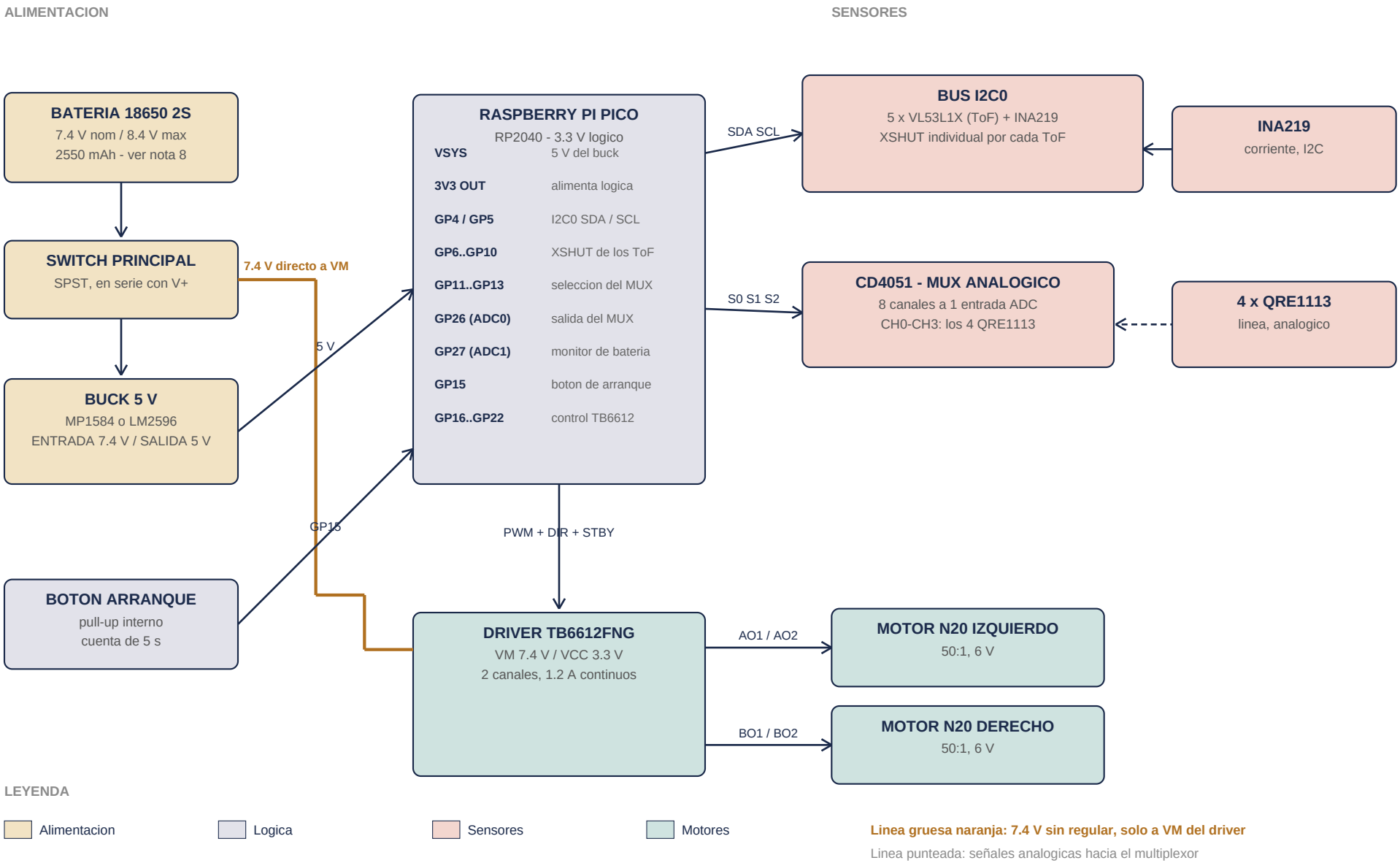

Hoja 1 - Diagrama de bloques: alimentacion y buses

MiniSumo autonomo Rev. B - Raspberry Pi Pico (RP2040)

6.o Foro Nacional de Ingenierias UVM 2026 - propuesta de circuito

Alexander Fibela Gomez

Rev. A - sujeto a verificacion

ASIGNACION DE PINES DEL PI PICO

PIN	FUNCION	NOTA
VSYS	Entrada 5 V	Salida del convertidor buck. NUNCA conectar 7.4 V aqui.
3V3 OUT	Salida 3.3 V	Alimenta VCC del TB6612, los ToF, los QRE1113 y el CD4051.
GND	Comun	Masa unica: bateria, driver, sensores y Pico al mismo punto.
GP4	I2C0 SDA	Bus compartido: 5 VL53L1X + INA219 (0x40).
GP5	I2C0 SCL	Pull-up de 4.7 k a 3.3 V, uno solo para todo el bus.
GP6	XSHUT ToF 1	Frontal izquierdo.
GP7	XSHUT ToF 2	Frontal centro-izquierda.
GP8	XSHUT ToF 3	Frontal centro.
GP9	XSHUT ToF 4	Frontal centro-derecha.
GP10	XSHUT ToF 5	Frontal derecho.
GP11	MUX S0	Seleccion de canal del CD4051.
GP12	MUX S1	
GP13	MUX S2	
GP15	Boton arranque	A GND, con pull-up interno activado.
GP16	TB6612 PWMA	PWM del motor izquierdo, 20 kHz.
GP17	TB6612 AIN1	Direccion del motor izquierdo.
GP18	TB6612 AIN2	
GP19	TB6612 PWMB	PWM del motor derecho, 20 kHz.
GP20	TB6612 BIN1	Direccion del motor derecho.
GP21	TB6612 BIN2	
GP22	TB6612 STBY	En alto habilita el driver. En bajo lo deja en reposo.
GP26 (ADC0)	Salida del MUX	Lee los 4 QRE1113 por barrido. Ver nota 9.
GP27 (ADC1)	Monitor de bateria	Divisor 1:3 desde V+ (ver nota 5).
GP25	LED interno	Indicador de estado durante la calibracion.

NOTAS CRITICAS DE MONTAJE

1. Los cinco VL53L1X comparten la direccion 0x29 de fabrica. En el arranque hay que mantener todos los XSHUT en bajo, levantar uno a la vez y reasignarle direccion antes de pasar al siguiente. El INA219 usa 0x40 y no entra en conflicto.
2. Quitar los pull-ups de a bordo de cuatro de los cinco modulos ToF. Cinco pares en paralelo bajan la resistencia equivalente a un quinto y el bus deja de cumplir los tiempos de subida.
3. Los motores Pololu 50:1 HP son de 6 V y VM recibe 7.4 V. Limitar el ciclo de trabajo al 80 % en firmware.
4. Condensador electrolitico de 470 uF entre VM y GND del TB6612, lo mas cerca posible del integrado. Los picos de arranque de los motores hunden la linea y reinician el Pico si falta.
5. El divisor para el monitor de bateria usa 100 k y 47 k: con 8.4 V entrega 2.68 V al ADC, dentro del rango de 3.3 V.
6. Masa unica en estrella. Un retorno de motor compartido con la masa de sensores mete ruido en las lecturas analogicas.
7. Nada de jumpers dupont en el robot final: todo soldado o con conectores JST-XH, que tienen retencion mecanica.
8. Las dos celdas 18650 miden 18.5 x 65 mm cada una. NO caben en el bolsillo del chasis Rev. B, que es de 55 x 30 x 13 mm. Hay que reorientarlas transversalmente (eje largo en X, dos filas en Y) y rehacer ese bolsillo antes de imprimir.
9. El CD4051 no esta en la cotizacion. Alternativa sin comprarlo: leer los dos QRE1113 frontales en ADC0 y ADC1, y unir los dos traseros en paralelo sobre ADC2. Atras basta con saber que hay borde, no de que lado.

Alexander Fibela Gomez